02 · 授课计划（64 课时）

> 使用说明：本表是教师排课与进度控制的主表；每次课的逐分钟设计见 `docs/03_■■■■/S01–S16`。
> 时间单位为课时（1 课时 = 45 分钟）。每次课 4 课时连排（含 10 分钟课间）。

1. 总进度表

次	周	模块	主题	布鲁姆	学时	企业侧任务（双元制）	交付物
S01	1	M0	课程导入与双元制契约	记忆/理解	4	企业参观/岗位认知（或视频）	学习契约、个人目标卡
S02	2	M1	具身智能与智能体三层架构	理解	4	场景调研：找一个"可被智能体替代的重复作业"	场景卡
S03	3	M2	需求工程：EARS 与 SDD	应用	4	客户访谈（教师/师傅扮演）	需求规格 v0.1
S04	4	M2	领域建模：不变量与九态状态机	应用	4	领域词典评审	领域模型 + 不变量测试
S05	5	M3	安全红线：围栏/令牌/停机	应用	4	安全专员讲红线	红线拦截实验报告
S06	6	M3	任务分解与机群调度	应用	4	排产员讲调度约束	调度方案 + 单测
S07	7	M4	编排闭环：审批闸门与证据链	应用	4	质量部讲验收证据	闭环时序图 + 演示
S08	8	M4	降级阶梯与异常处置	分析	4	运维讲事故案例	降级演练报告
S09	9	M5	数据层：业务库/分析库与 CQRS	分析	4	数据治理访谈	数据分层设计
S10	10	M5	性能工程：预聚合与多级缓存	分析	4	性能对比实验	性能对比报告
S11	11	M6	接口与多品牌接入	评价	4	集成商讲协议差异	三协议调通记录
S12	12	M7	测试工程：TDD/BDD/E2E	评价	4	测试负责人讲缺陷分级	测试用例集
S13	13	M7	可观测与运维值班	评价	4	值班演练	个人 Runbook

次	周	模块	主题	布鲁姆	学时	企业侧任务（双元制）	交付物
S14	14	M8	迁移项目启动：连锁餐饮建模	创造	4	门店调研（或视频）	餐饮场景模型
S15	15	M8	迁移项目实施与中期评审	创造	4	门店验收标准	MVP + 评审记录
S16	16	M9	答辩、复盘与职业发展	创造/评价	4	企业评委参与	答辩材料 + 复盘报告

---

2. 每次课的四课时结构（通用模板）

课时	阶段（六步法）	内容	时长
第 1 课时	Informieren 获取信息	情境导入（企业案例/故障视频）→ 任务书下发 → 关键概念讲解	45 min
第 2 课时	Planen + Entscheiden	小组拆解任务、画方案、定分工、教师点评纠偏	45 min
第 3 课时	Ausf ü hren 实施	动手编码/配置/实验，教师巡回指导	45 min
第 4 课时	Kontrollieren + Bewerten	自检清单 → 交叉验证 → 费曼讲解 → 量规评分 → 复盘与作业	45 min

> 变体：S05/S08/S13 为"故障注入"型，第 3 课时改为演练；S14 – S16 为"项目工作坊"，第 2 – 4 课时合并使用。

---

3. 分次课要点（教师速查）

S01 课程导入与双元制契约

- 一句话：这门课不教"炫技"，教"能上线"。
- 关键动作：展示一个真实故障（红线拦截失败会怎样）→ 建立敬畏 → 签学习契约。
- 产出：学习契约（学生签名）、个人目标卡（想达到的 3 个能力）。
- 作业：读天工 README，跑通 `make demo`（或 `python tools/demo_run.py`），截图。

S02 具身智能与智能体三层架构

- 一句话：大脑会出错，脊髓不能出错。
- 关键动作：把"大脑/小脑/脊髓"映射到代码目录，让学生找出 safety.py 的位置。
- 产出：三层架构图（手绘即可）+ 场景卡（一个可被替代的重复作业）。
- 作业：用 200 字说明"为什么安全判定不能交给大模型"。

S03 需求工程：EARS 与 SDD

- 一句话：写不出可测试的需求，就写不出可验收的系统。

- 关键动作：把一句"系统要安全"改写成 3 条 EARS 需求。
- 产出：需求规格 v0.1（≥ 8 条，含验收标准）。
- 作业：给同学的需求挑刺（找出 2 条不可测试的）。

S04 领域建模：不变量与九态状态机

- 一句话：模型的价值在于"什么不能发生"。
- 关键动作：画九态图，标出 3 个非法迁移；写一个能抓住非法迁移的测试。
- 产出：领域模型 + 3 条不变量测试（必须能失败再通过）。
- 作业：给餐饮场景设计一个状态机（草稿）。

S05 安全红线：围栏/令牌/停机

- 一句话：红线不是文档，是代码里的一行 `raise`。
- 关键动作：现场触发 R1（禁入区）、R2（超载无令牌）、R4（停止区有人）。
- 产出：红线拦截实验报告（3 个用例 + 截图 + 代码位置）。
- 作业：找出系统中"最可能被绕过"的一处并写改进方案。

S06 任务分解与机群调度

- 一句话：分解要可执行，调度要可解释。
- 关键动作：给定作业单，手写 DAG；对比规则规划器输出；解释打分。
- 产出：调度方案 + 能力匹配单测。
- 作业：设计一个"两台机器人抢一个充电桩"的调度规则。

S07 编排闭环：审批闸门与证据链

- 一句话：没有证据的完成，等于没完成。
- 关键动作：画出时序图；故意跳过审批看系统怎么拦；删一条证据看任务是否 DONE。
- 产出：闭环时序图 + 证据链说明 + 一次完整演示。
- 作业：为"证据缺失"设计一条更友好的提示。

S08 降级阶梯与异常处置

- 一句话：降级不是失败，是可控的退让。
- 关键动作：混沌注入（机器人失败）→ 观察 L1→L4；讨论"什么时候该 L4"。
- 产出：降级演练报告（含触发条件、现象、恢复步骤）。
- 作业：给餐饮场景设计降级阶梯（外卖爆单/骑手不足）。

S09 数据层：业务库/分析库与 CQRS

- 一句话：写要稳，读要快，两者不该挤在一个库里。
- 关键动作：对比业务库与分析库的表结构与体量；解释读写分离的语义价值。
- 产出：数据分层设计图（业务库/分析库/缓存三层）。
- 作业：列出 3 个"必须走主库"的读场景。

S10 性能工程：预聚合与多级缓存

- 一句话：索引不等于快，聚合要预计算。
- 关键动作：现场跑 1 亿条：明细聚合 173 秒 → 预聚合 0.23 毫秒；再开缓存看命中率。
- 产出：性能对比报告（含数据表与结论）。
- 作业：设计一个"缓存穿透"的防护方案。

S11 接口与多品牌接入

- 一句话：协议是别人的，契约是自己的。
- 关键动作：用 REST / MCP / A2A 各调一次；读 VDA 5050 报文；新增一个假品牌适配器。
- 产出：三协议调通记录 + 适配器代码（不改核心）。
- 作业：说明"为什么适配器只做翻译，不做决策"。

S12 测试工程：TDD/BDD/E2E

- 一句话：先写一个会失败的测试，才知道自己在做什么。
- 关键动作：红-绿-重构；用 Playwright 跑一次 E2E；看一次压测报告。
- 产出：测试用例集（单测 + 1 个 E2E + 1 个压测脚本）。
- 作业：给"看板与 API 不一致"设计一个 E2E 断言。

S13 可观测与运维值班

- 一句话：线上出问题时，你只有日志和 trace。
- 关键动作：按 trace_id 还原一次故障；按 Runbook 处置一次注入故障。
- 产出：个人 Runbook（≥ 8 条故障处置）。
- 作业：为"缓存命中率骤降"写一条告警规则。

S14 迁移项目启动：连锁餐饮建模

- 一句话：换场景不换方法。
- 关键动作：把工厂的"五条红线"改写成餐饮版；画出餐饮作业单与状态机。
- 产出：餐饮场景模型 + 红线映射表。
- 作业：完成需求规格 v0.1（餐饮）。

S15 迁移项目实施与中期评审

- 一句话：能跑通一条真实业务链，才算 MVP。
- 关键动作：实现"门店巡检/后厨配送/外卖调度"其一；中期评审（同伴 + 教师）。
- 产出：MVP + 评审记录 + 改进清单。
- 作业：按评审意见修复并准备答辩。

S16 答辩、复盘与职业发展

- 一句话：讲不清，就是没做成。
- 关键动作：8 分钟答辩 + 5 分钟质询；复盘；职业路径讲解（1+X / 岗位 / 竞赛）。

- 产出：答辩材料 + 个人复盘报告。
- 作业：提交完整项目包（代码 + 文档 + 演示视频）。

---

4. 进度控制与弹性

风险	信号	处置
环境问题拖慢	S01 有 > 30% 学生跑不通	启用 `labs/L0` 预检 + 助教一对一；S02 压缩 20 分钟补环境
编程基础弱	S04 不变量测试写不出	提供"填空式"测试模板；降低选做要求
进度超前	S10 提前完成	加"缓存穿透/雪崩"专题讨论
进度滞后	S08 未完成降级演练	把 S11 的 A2A 内容改为自学，保 S12 测试课
企业资源缺失	A 档无法落实	切 B/C 档（见 `docs/04` §3），任务书不变

红线：无论进度如何，S05（安全红线）与 S07（证据链）不可压缩——这是课程的价值底线。

---

5. 作业与工作量估算

类型	频次	单次时长	总时长
课后作业（工作页）	16 次	40 – 60 min	约 13 h
实验报告	6 次	60 – 90 min	约 7 h
迁移项目	3 周	6 – 8 h/周	约 20 h
答辩准备	1 次	3 h	3 h

合计课外约 43 小时，符合 4 学分课程"课内外 1:1"的常规要求。